

RFID 기반 임산부 태그 시스템

맘스터칭

작 품 명 | Mom's touching
지 도 교 수 | 유원재 (가천대학교 스마트시티융합과)
팀 명 | 파이버가이즈
팀 구 성 원 | 전기공학과: 문지원 / 박승아 / 황연수
스마트시티융합학과: 송민경 / 정아인



"맘스터칭"은 대한민국의 심각한 저출산 문제를 해결하는 데 기여하고자 개발한 작품이다. 2024년 1분기 기준, 대한민국의 출산율은 0.76명으로 OECD 국가 중 가장 낮은 수준에 머물러 있으며, 이는 임산부에 대한 사회적 지원 부족과 밀접한 관련이 있다. 임산부에 대한 사회적 지원 부족은 대중교통에서도 흔히 찾아볼 수 있다. 대부분의 지하철에는 한 칸에 약 두 자리의 임산부석이 마련되어 있으나, 실제로는 임산부가 아닌 사람들이 앉아 있는 경우가 많다. 그로 인하여 임산부가 임산부석을 제대로 이용하지 못하는 경우가 빈번하게 발생한다. 임산부가 대중교통을 이용할 때 자리를 양보받지 못하는 문제는 임산부의 이동을 어렵게 하고, 궁극적으로 출산율 저하로 이어질 수 있는 심각한 문제이다. 따라서 임산부 배려에 대한 인식을 개선하고, 임산부석의 올바른 사용을 촉진하는 것이 시급하다.

따라서 우리는 임산부가 자유롭게 임산부석을 이용할 수 있도록 맘스터칭을 개발하였다. 본 작품을 통하여 타인으로 인해 임산부가 임산부석을 이용하지 못하는 상황을 방지하고, 대중교통을 이용하는 임산부에게 보다 안전하고 편리한 환경을 제공할 수 있을 것을 기대하고 있다.

카드 사용방법

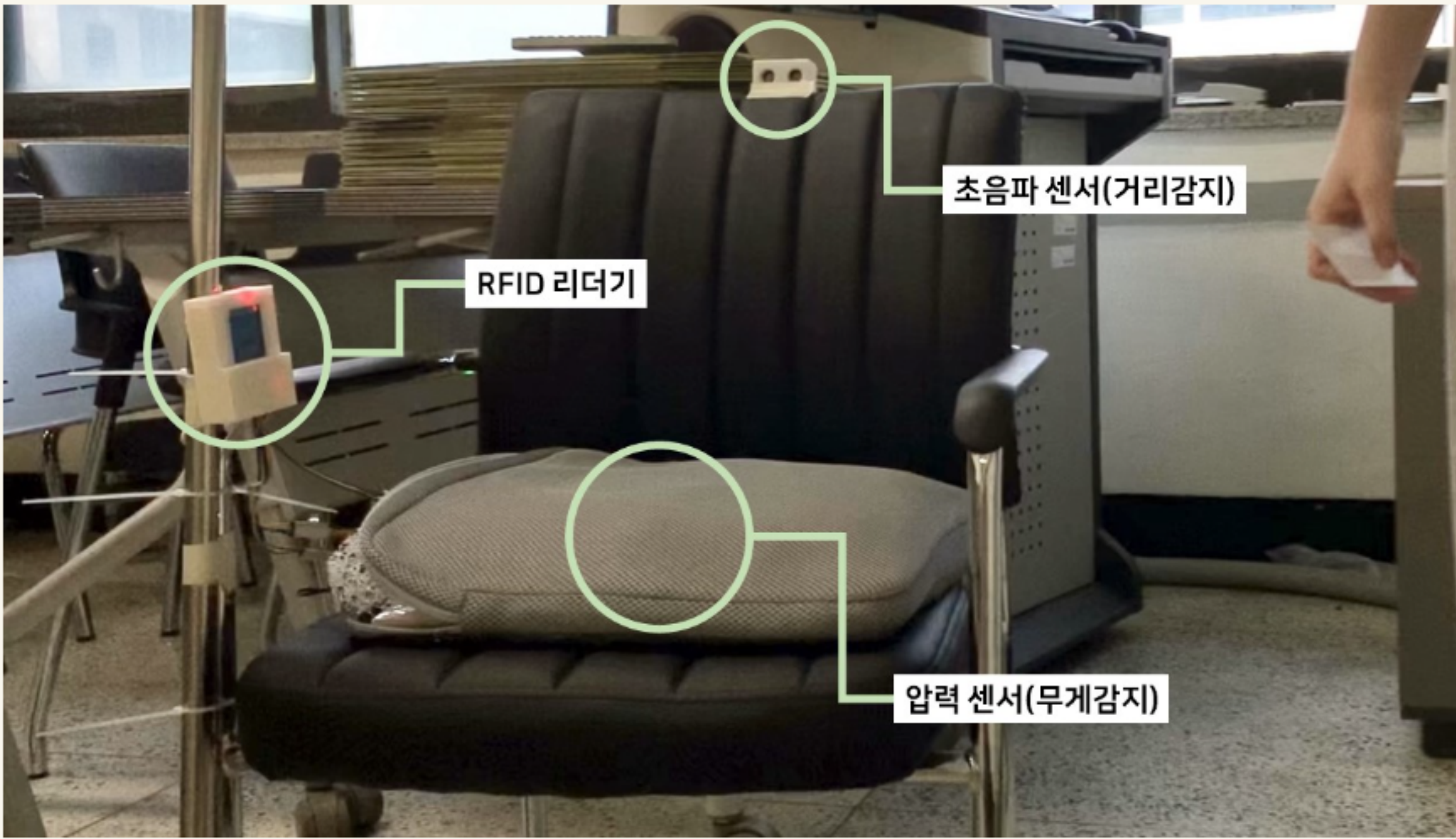
임산부가 착석하는 경우

임산부석에 비치된 리더기에 카드 태그 후 착석
or
착석 후 카드 태그

임산부석을 비우지 않는 경우

좌석 배려 안내방송 3회 실시

작품 사진



센서의 특징

- RFID
임산부석에 앉아있는 사람이 실제 임산부인지 식별하는 것에 사용
1. 임산부석 측면에 설치한 RFID 리더기가 임산부가 소지한 RFID 태그에서 송출되는 신호를 감지
2. 무선으로 전달된 RFID 태그 신호는 리더기에 디지털 신호로 변환되어 시스템 전송
3. 시스템에 이 신호를 해독하여 임산부임이 확인되면 임산부석에서 압력이 감지되더라도 안내 방송이 울리지 않음
- 초음파 센서 (거리 감지 센서)
임산부석 근처에 물체를 감지하는 것에 사용
초음파 신호가 물체에 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산
- 압력 감지형 전도성 천 (무게 감지 센서)
임산부석에 사람이 앉아 있는지를 감지하는 것에 사용
전도성 천은 전도성 물질이 섬유에 입혀져 있어 압력이 가해질 때 입자들의 변동에 의해 저항값이 변동
- 아두이노 기반의 시스템 제어
아두이노를 사용하여 모든 센서와 RFID 리더기를 제어하고 데이터 처리를 수행
아두이노 보드는 아두이노 핀을 이용해 압력 감지형 전도성 천과 초음파 센서의 데이터를 입력, 실시간으로 처리 조건에 따라 안내 방송을 실행하거나 RFID 데이터를 통하여 안내 방송을 중지

작품 알고리즘



기대효과 및 활용방안

기존 시스템과의 차별성	→	임산부석을 항상 비우는 시스템 → 현상 유지 편향의 이용으로 비임산부의 임산부석 이용률 ↓
실용성 및 시장성	→	공공 안전 및 편의 시설의 큰 성장률과 함께 교통 약자를 위한 인프라 개선에 대한 수요 ↑
경제성 및 사업화 가능성	→	대량 생산이 가능한 기술 및 센서의 사용으로 경제성 ↑ 취약 계층인 임산부를 위한 사회적 인프라 구축